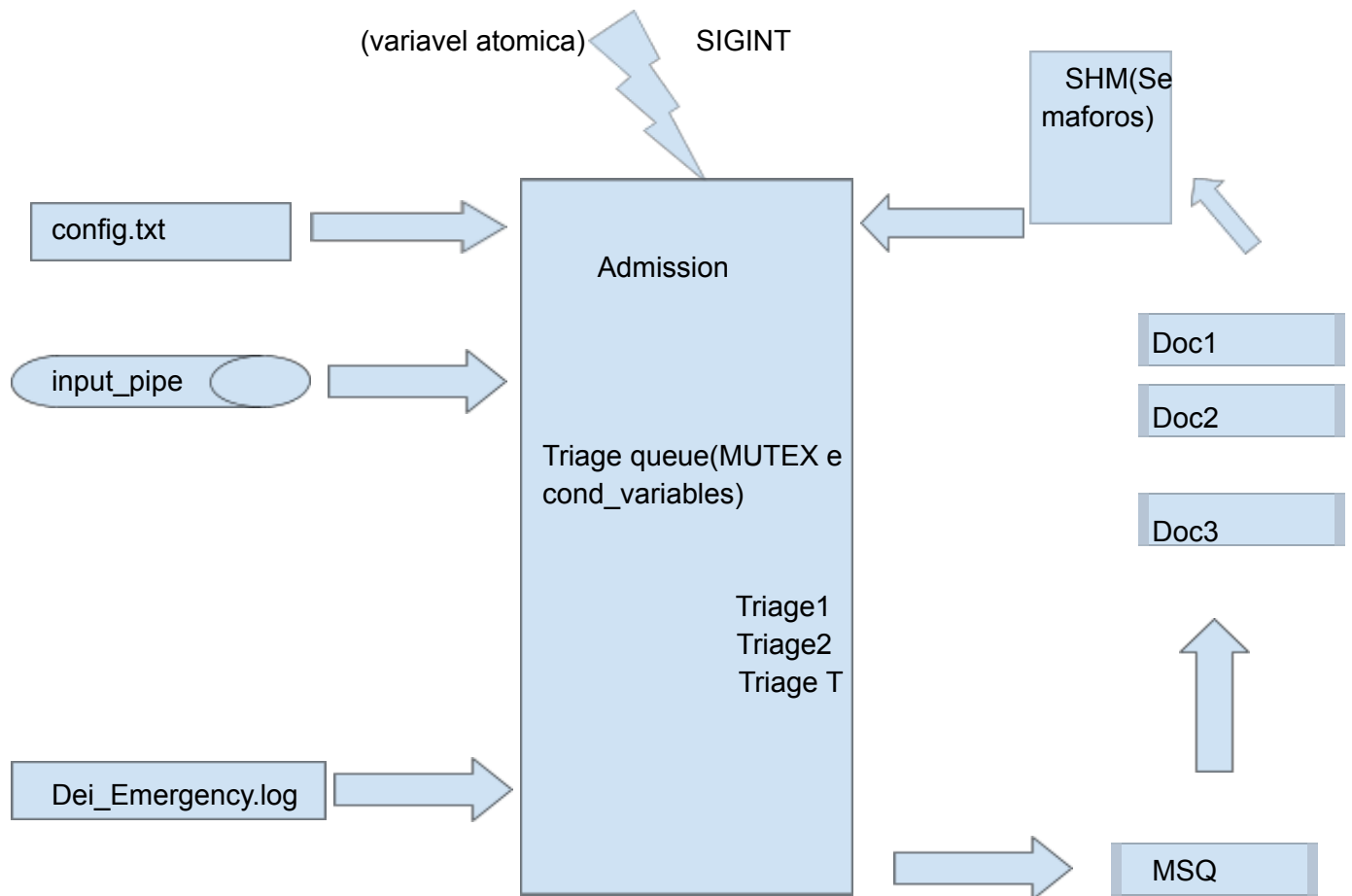




No projeto usamos varios métodos de sincronização o primeiro foi mutex que aplicamos na fila de triagem pois é necessario garantir que so o processo admission ou uma thread de triagem alteram a queue de cada vez e usamos tambem duas condition variables para quando a queue esta cheia ou vazia .

Depois usamos semaforos para proteger a memoria partilhada onde guardamos as estatisticas como as threads e os processos doctor alteram essa zona precisavamos de algo que funcionasse bem entre processos diferentes .

Para o programa encerrar ccorretamente ao pressionar CTRL +C usamos uma variavel atômica para ser lida de forma segura por todos os processos e threads e assim encerrar o programa de forma segura.

Joao Dias
Diogo Saldanha